

Wiam HAMADI

Scientifique des données – Spécialisée en intelligence artificielle
wiamhamadi6@gmail.com | 581-688-9572 | linkedin.com/in/wiam-hamadi

Profil

Scientifique des données et Analyste de données avec une solide expérience en modélisation prédictive, intelligence artificielle et analyse de données complexes. Maîtrise des techniques de machine learning, du NLP, des pipelines de données et des tableaux de bord analytiques. Habituee à transformer des données brutes en insights actionnables pour améliorer la prise de décision. Compétente en Python, SQL, Power BI et dans la mise en place de solutions IA orientées résultats.

Études

Maîtrise en intelligence artificielle Université LAVAL, Québec	2023 – 2025
Diplôme d'ingénieur en Data science Institut national de statistique et d'économie appliquée (INSEA), Maroc	2021 – 2024
Mathématique-physique Classe préparatoire au grandes écoles, Maroc	2019 – 2021

Compétences informatiques

Langages: Python, R, SAS, SQL, Java
Machine Learning & Data Engineering: scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Keras, MLflow, Pandas, NumPy, Modélisation statistique, Optimisation mathématique, Data Mining, Data Warehousing
NLP & Génération IA: NLTK, spaCy, TF-IDF, Regex, CountVectorizer, LLM, modèles génératifs, Web Scraping
Visualisation & BI: Power BI, Matplotlib, Seaborn
Bases de données & Outils: MySQL, Oracle, PostgreSQL, Git, Docker, Apache Airflow

Compétences professionnelles

Langues: Français (avancé, TCF C1), Anglais (courant), Arabe (langue maternelle)
Certifications: Git, GitHub, Version Control (Udemy) — Power BI: Data Modeling, DAX, Dashboards (LinkedIn Learning) — AWS Cloud Essentials (AWS)

Expériences pertinentes en informatique

Scientifique des données et développeuse en IA – Stagiaire , Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, Québec	2024-2025
- Concevoir un modèle de prédiction des valeurs nutritionnelles complètes d'aliments emballés à partir de la liste d'ingrédients et des étiquettes nutritionnelles. - Analyser les données expérimentales, effectuer l'extraction de caractéristiques et mettre en œuvre une modélisation mathématique pour automatiser la reconstruction des profils nutritionnels. - Développer un pipeline avancé combinant NLP et optimisation mathématique pour améliorer la précision des prédictions. - Vulgariser les résultats méthodologiques auprès d'intervenants non spécialisés afin de faciliter la compréhension et l'adoption des modèles développés. - Contribuer en tant qu'auteure principale à la rédaction et à la publication d'un article scientifique valorisant les contributions méthodologiques et les résultats de ce projet.	
Scientifique des données – Stagiaire , 3D Smart factory, Maroc	2023
- Développer des algorithmes de vision par ordinateur pour l'analyse automatisée de plans mécaniques 2D et de figures techniques. - Appliquer les méthodes de machine learning supervisées et non supervisées (clustering) pour la reconnaissance de motifs dans des données visuelles industrielles. - Contribuer à l'amélioration des processus de contrôle qualité et d'interprétation automatique de documents techniques.	
Stage de découverte , Ministère de l'intérieur, Maroc	2022
Développer une application web de gestion des pannes informatiques.	

Projets

Système de Recommandation et Analyse Client pour l'E-commerce	2025
- Réaliser une segmentation client par clustering afin d'identifier les comportements d'achat (score silhouette = 0.68). - Développer un modèle de prédiction de la Customer Lifetime Value (CLV) atteignant 82% de précision. - Mettre en place un système de recommandation hybride afin d'améliorer la pertinence des recommandations (+28%). - Concevoir un tableau de bord Power BI pour visualiser les indicateurs clés et soutenir la prise de décision. - Outils: Python, Pandas, Scikit-learn, NLP, Power BI	

Pipeline ETL et Dashboard Analytique – Données Retail

2025

- Pipeline ETL de bout en bout avec ingestion de 3 sources hétérogènes et modélisation en schéma en étoile (dimension SCD Type 2 construite en SQL).
- Transformation et tests de qualité via dbt suite à un profiling méthodique des données
- Orchestration du pipeline (Airflow) et intégration continue (GitHub Actions), le tout conteneurisé avec Docker
- Segmentation client RFM et dashboard Power BI (KPI, tendances, top produits/régions)
- Outils: PostgreSQL, dbt, Apache Airflow, Docker, Python, Power BI

Sémantique urbaine pour les véhicules autonomes

2024

- Implémenter des modèles de deep learning pour la segmentation sémantique d'images urbaines et l'identification automatique d'éléments de scène.
- Analyser les performances des modèles à l'aide de métriques (mIoU = 88%) afin d'évaluer la qualité de la perception visuelle.
- Exploiter les résultats pour améliorer la compréhension des environnements urbains dans des systèmes autonomes.
- Outils: Python, PyTorch, TensorFlow, torchvision, OpenCV

Prédiction de la réactivité des utilisateurs Facebook

2024

- Modéliser et prédire le taux d'engagement des publications Facebook à l'aide d'algorithmes supervisés ($R^2 = 0.87$).
- Analyser des variables textuelles et temporelles afin d'identifier les facteurs influençant les interactions des utilisateurs.
- Transformer les résultats analytiques en indicateurs exploitables pour optimiser les stratégies de contenu.
- Outils: Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, NLTK, spaCy, Matplotlib, Seaborn

Détection des émotions à partir de la voix (RAVDESS)

2023

- Concevoir un modèle de classification des émotions à partir de signaux audio, atteindre une précision de 85% et analyser les performances des modèles.
- Extraire et analyser des caractéristiques acoustiques (MFCC, spectrogrammes) afin d'améliorer la qualité des prédictions.
- Exploiter les résultats pour interpréter les émotions humaines et soutenir la prise de décision basée sur les données.
- Outils: Python, TensorFlow, PyTorch, Librosa, scikit-learn

Autres expériences de travail

Conseillère à la vente, La Vie en Rose, Québec

2023 – 2026

Activités et engagements sociaux

- **Membre du club INEA Innovation Edge** – Club axé sur l'innovation, l'entrepreneuriat et les projets technologiques, Maroc (2021 – 2023)
- **Membre du club Enactus** – Organisation étudiante internationale dédiée à l'entrepreneuriat social et à l'impact durable, Maroc (2021 – 2023)
- **Bénévole au sein du club INSEA Charity** – Engagement bénévole dans des actions solidaires et sociales, Maroc (2021 – 2022)